



Contoso Engineering (illustrative mock)

# Roadmap AI-SDLC G2

Planificar, construir y revisar

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| FECHA DEL ASSESSMENT      | 2026-09-27 |
| VERSIÓN DEL FRAMEWORK     | 2.0.1      |
| PERSONAS QUE RESPONDIERON | 14         |
| GENERADO EL               | 2026-09-29 |

## G2: Planificar, construir y revisar

| ID | DIMENSIÓN                         | PUNTAJE | NIVEL           | OBJETIVO | BRECHA | PRIORIDAD | HORIZONTE            |
|----|-----------------------------------|---------|-----------------|----------|--------|-----------|----------------------|
| D3 | Planificar, especificar y diseñar | 2,09    | L2<br>Adoptando | 3,00     | 0,91   | P2 Medio  | Semestre             |
| D4 | Código e ingeniería de contexto   | 2,72    | L3<br>Escalando | 3,00     | 0,28   | P3 Bajo   | Backlog / monitorear |
| D5 | Revisión, calidad y pruebas       | 2,10    | L2<br>Adoptando | 3,00     | 0,90   | P2 Medio  | Semestre             |

### D3: Planificar, especificar y diseñar

en agentic coding, "las personas toman la mayoría de las decisiones de planificación (qué hacer) y Claude toma la mayoría de las decisiones de ejecución (cómo hacerlo)" [24]; la calidad de la definición de la tarea impulsa la calidad de la salida del agente [8], [27].

#### Empiece aquí

##### D3-Q1 IA en refinamiento de backlog (2,00, L2)

**Meta L3:** La mayoría de los equipos usa IA para redactar o mejorar elementos de trabajo; los criterios de aceptación son obligatorios antes de comenzar el trabajo.

**Luego L4:** La calidad de los elementos de trabajo (claridad, capacidad de prueba) se mide y se vincula con retrabajo y cycle time. [16][17]

##### D3-Q2 Especificación antes de la implementación (2,00, L2)

**Meta L3:** Los planes o specs se almacenan en el repositorio o se vinculan a la issue, y un humano los revisa antes de la implementación por el agente.

**Luego L4:** Las specs son el contrato para verificación automatizada (pruebas, checks) y se mantienen sincronizadas con el code. [23][24][27][58]

##### D3-Q5 Enfoque centrado en el usuario (2,07, L2)

**Meta L3:** Los elementos de trabajo referencian el problema del usuario y la medida de éxito; el feedback se revisa antes de priorizar.

**Luego L4:** Las métricas de resultado del usuario son parte de la definition of done para entrega asistida por IA. [1][2][3]

#### Estrategias recomendadas

- S5 GitHub Copilot Acceleration (P2 Medio, Semestre)
- S3 App Modernization (P1 Alto, Próximo trimestre)

#### Todas las preguntas de esta dimensión

| ID    | PREGUNTA                                  | PUNTAJE | N  | NA | EVIDENCIAS |
|-------|-------------------------------------------|---------|----|----|------------|
| D3-Q1 | IA en refinamiento de backlog             | 2,00    | 13 | 1  | 2          |
| D3-Q2 | Especificación antes de la implementación | 2,00    | 12 | 2  | 6          |
| D3-Q3 | Alcance de tareas para agentes            | 2,15    | 13 | 1  | 3          |
| D3-Q4 | Decisiones de arquitectura y diseño       | 2,15    | 13 | 1  | 4          |
| D3-Q5 | Enfoque centrado en el usuario            | 2,07    | 14 | 0  | 4          |
| D3-Q6 | Modernización asistida por IA             | 2,14    | 14 | 0  | 7          |

## D4: Código e ingeniería de contexto

GitHub mide la profundidad de adopción como una progresión de "Code first" a "Agent first" y "Multi-agent" [6]; Anthropic describe el contexto como "un recurso finito con retornos marginales decrecientes" [25].

### Empiece aquí

#### D4-Q4 Instrucciones de repositorio (2,50, L3) **no verificado**

**Meta L3:** La mayoría de los repositorios activos tiene instrucciones estructuradas (build, test, convenciones, restricciones) con un responsable; los cambios pasan por PR review; los archivos se actualizan cuando el codebase cambia en vez de commitarlos una sola vez.

**Luego L4:** Las instrucciones se generan a partir de una base compartida, se verifican por obsolescencia, y se mide su efecto en la tasa de merge de agentes y calidad de code, ya que los archivos de instrucciones por sí solos no garantizan mejores resultados. [2][8][25][27][46][47][55]

#### D4-Q1 Profundidad de uso de IA entre superficies (2,62, L3) **no verificado**

**Meta L3:** Muchos ingenieros usan regularmente al menos una superficie de agente de GitHub ("Agent first"), confirmado por métricas de uso.

**Luego L4:** El uso multi-agent es normal ("Multi-agent"), con distribución de cohortes rastreada mensualmente. [6]

#### D4-Q2 Modo agente para trabajo multi-file (2,64, L3)

**Meta L3:** Agent mode es el valor predeterminado para refactors y features multi-file en la mayoría de los equipos; los cambios se revisan en el diff antes del commit.

**Luego L4:** Los equipos comparten patrones de agent mode que funcionan y rastrean dónde falla; los permisos de herramientas se ajustan por repositorio. [6][27]

### Estrategias recomendadas

- S5 GitHub Copilot Acceleration (P2 Medio, Semestre)
- S6 Agentic Activation (P2 Medio, Semestre)

### Todas las preguntas de esta dimensión

| ID    | PREGUNTA                                                        | PUNTAJE | N  | NA | EVIDENCIAS |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|----|----|------------|
| D4-Q1 | Profundidad de uso de IA entre superficies <b>no verificado</b> | 2,62    | 13 | 1  | 5          |
| D4-Q2 | Modo agente para trabajo multi-file                             | 2,64    | 14 | 0  | 7          |
| D4-Q3 | Delegación a coding agents <b>no verificado</b>                 | 2,67    | 12 | 2  | 4          |
| D4-Q4 | Instrucciones de repositorio <b>no verificado</b>               | 2,50    | 12 | 2  | 5          |
| D4-Q5 | Prompts, agentes y skills reutilizables <b>no verificado</b>    | 2,79    | 14 | 0  | 4          |
| D4-Q6 | Gobernanza de MCP servers <b>no verificado</b>                  | 2,79    | 14 | 0  | 5          |
| D4-Q7 | Acceso de IA al conocimiento interno <b>no verificado</b>       | 3,08    | 12 | 2  | 3          |
| D4-Q8 | Selección y enrutamiento de modelos                             | 2,69    | 13 | 1  | 7          |

## D5: Revisión, calidad y pruebas

DORA vincula el volumen de cambios impulsados por IA con la inestabilidad, a menos que existan sistemas de control sólidos [3]; GitHub exige revisión humana antes de que se mergeen PRs de agentes [7]; 46% de los desarrolladores desconfían de la precisión de la salida de IA [37].

### Empiece aquí

#### D5-Q6 Cultura de verificación y confianza calibrada (1,77, L2)

**Meta L3:** Las directrices de review explican qué verificar en la salida de IA; la confianza en la salida de IA es parte de la encuesta a desarrolladores.

**Luego L4:** La confianza y la precisión se comparan con datos reales de defectos, y la orientación se actualiza donde divergen. [3][23][35][37][48][52]

#### D5-Q3 Mismos quality gates para code de IA y humano (2,00, L2)

**Meta L3:** Los checks requeridos se aplican mediante rulesets en los protected branches de la mayoría de los repositorios, sin bypass para identidades de agentes.

**Luego L4:** Los gates son policy as code, aplicados en todos los repositorios (>90%) y revisados después de incidentes. [3][7][31][50][55]

#### D5-Q1 AI-assisted code review (2,07, L2)

**Meta L3:** AI review se ejecuta automáticamente en la mayoría de los PRs; los equipos rastrean sugerencias útiles versus descartadas.

**Luego L4:** Las reglas de review se ajustan por repositorio a partir de los resultados de sugerencias; se rastrean tiempo de review y defectos escapados; los PRs donde solo IA revisó code creado por IA son visibles y gobernados. [6][12][14][54][55]

### Estrategias recomendadas

- S5 GitHub Copilot Acceleration (P2 Medio, Semestre)
- S7 Security & Governance (P2 Medio, Semestre)

### Todas las preguntas de esta dimensión

| ID    | PREGUNTA                                      | PUNTAJE | N  | NA | EVIDENCIAS |
|-------|-----------------------------------------------|---------|----|----|------------|
| D5-Q1 | AI-assisted code review                       | 2,07    | 14 | 0  | 6          |
| D5-Q2 | Human-in-the-loop para cambios de agentes     | 2,07    | 14 | 0  | 6          |
| D5-Q3 | Mismos quality gates para code de IA y humano | 2,00    | 13 | 1  | 2          |
| D5-Q4 | Lotes pequeños                                | 2,17    | 12 | 2  | 7          |
| D5-Q5 | Pruebas asistidas por IA                      | 2,31    | 13 | 1  | 2          |
| D5-Q6 | Cultura de verificación y confianza calibrada | 1,77    | 13 | 1  | 8          |
| D5-Q7 | Salud del code generado por IA                | 2,29    | 14 | 0  | 2          |

## Referencias

---

- [1] DORA. DORA AI Capabilities Model. Google Cloud, 2025. <https://dora.dev/ai/capabilities-model/report/>
- [2] DORA. DORA AI Capabilities Model: Survey Questions. Google Cloud, 2025. <https://dora.dev/ai/capabilities-model/questions/>
- [3] Google Cloud. Announcing the 2025 DORA Report: State of AI-Assisted Software Development. 2025. <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-the-2025-dora-report>
- [6] GitHub Docs. GitHub Copilot usage metrics. <https://docs.github.com/en/copilot/concepts/billing-and-usage/copilot-usage-metrics/copilot-metrics>
- [7] GitHub Docs. Risks and mitigations for GitHub Copilot cloud agent. <https://docs.github.com/en/enterprise-cloud@latest/copilot/concepts/security-governance-and-network-settings/risks-and-mitigations>
- [8] GitHub Docs. Best practices for using GitHub Copilot to work on tasks. <https://docs.github.com/en/enterprise-cloud@latest/copilot/tutorials/cloud-agent/get-the-best-results>
- [12] GitHub Docs. About GitHub Copilot code review. <https://docs.github.com/en/copilot/concepts/agents/code-review>
- [14] GitHub Docs. Application card: GitHub Copilot Agents. <https://docs.github.com/en/copilot/responsible-use/agents>
- [16] Microsoft Azure Blog. Agentic DevOps: Evolving software development with GitHub Copilot and Microsoft Azure. 2025. <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/agentic-devops-evolving-software-development-with-github-copilot-and-microsoft-azure/>
- [17] Microsoft for Developers. Agentic DevOps in action: Reimagining every phase of the developer lifecycle. 2025. <https://developer.microsoft.com/blog/reimagining-every-phase-of-the-developer-lifecycle/>
- [23] Anthropic. Anthropic Economic Index: AI's impact on software development. 2025-04-28. <https://www.anthropic.com/research/impact-software-development>
- [24] Anthropic. How Claude Code is used in practice. 2026-06-16. <https://www.anthropic.com/research/claude-code-expertise>
- [25] Anthropic. Effective context engineering for AI agents. 2025-09-29. <https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents>
- [27] Anthropic. Best practices for Claude Code. Claude Code Docs. <https://code.claude.com/docs/en/best-practices>
- [31] Gartner. Gartner Says the Market for Enterprise AI Coding Agents Is Entering a New Phase of Expansion and Competitive Realignment. 2026-05-20. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-05-20-gartner-says-the-market-for-enterprise-ai-coding-agents-is-entering-a-new-phase-of-expansion-and-competitive-realignment>
- [35] METR. Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. 2025-07-10. <https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/> (paper: <https://arxiv.org/abs/2507.09089>)
- [37] Stack Overflow. 2025 Developer Survey: AI. <https://survey.stackoverflow.co/2025/ai>
- [46] Arabat, A., Sayagh, M. Toward Instructions-as-Code: Understanding the Impact of Instruction Files on Agentic Pull Requests. arXiv:2606.13449, 2026-06-11. <https://arxiv.org/abs/2606.13449>
- [47] Denisov-Blanch, Y., Agarwal, S., Azaletskiy, P., He, H., Schaeffer, R., Miranda, B., Vasilescu, B., Koyejo, S. A Few Pages of Markdown: Committed AI Configuration and Lower Quality Cost after Coding-Agent Adoption. arXiv:2608.25241, 2026-08-26. <https://arxiv.org/abs/2608.25241>
- [48] Shen, J. H., Tamkin, A. How AI Impacts Skill Formation. arXiv:2601.20245, 2026-01-28. <https://arxiv.org/abs/2601.20245> (Anthropic summary: <https://www.anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills>)
- [50] Takerngsaksiri, W., Duong, N., Barnett, S. Who Finishes the Job? A Study of Follow-Up Fixes and Commit Authorship on AI Coding Agent Pull Requests. arXiv:2609.26847, 2026-09-22. <https://arxiv.org/abs/2609.26847>
- [52] Sakib, A. H. M. N., Banik, D., Jadliwala, M. Trust but Verify? Uncovering the Security Debt of Autonomous Coding Agents. arXiv:2607.12428, 2026-07-14. <https://arxiv.org/abs/2607.12428>
- [54] Selvanayagam, N., Ghaleb, T. A. AI-to-AI Code Reviews of GitHub Pull Requests. arXiv:2608.21311, 2026-08-21. <https://arxiv.org/abs/2608.21311>

**[55]** Stolze, M., Strässle, M. When Review Alone No Longer Scales: Layered Supervision in AI-Assisted Software Engineering. arXiv:2608.26316, 2026-08-26. <https://arxiv.org/abs/2608.26316>

**[58]** Farrag, S. E. The Productivity-Reliability Paradox: Specification-Driven Governance for AI-Augmented Software Development. arXiv:2605.01160, 2026-05-01. <https://arxiv.org/abs/2605.01160>